

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Tarea 2: Encuestas e Infografías

Tema: Gambling

Integrantes:

Joaquín Fernández

Nicolás Gómez

Clemente Mujica

Fecha de entrega: 14 de mayo de 2026

1. Encuesta

1.1 Descripción de la encuesta

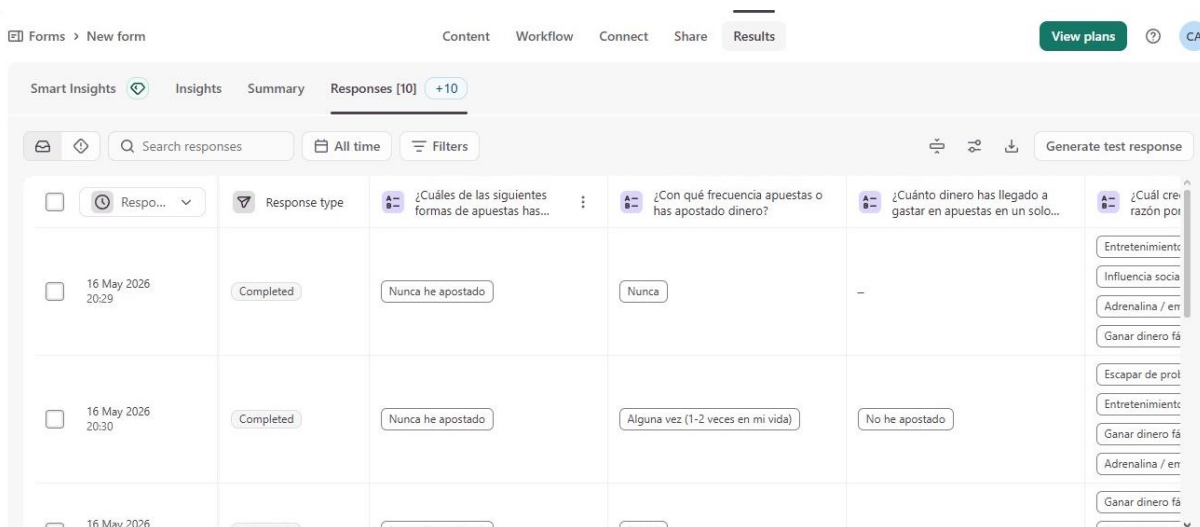
La encuesta fue diseñada con el fin de recopilar información sobre los hábitos de gambling (apuestas) de los encuestados. Fue creada y difundida mediante Typeform / Google Forms.

1.2 Preguntas de la encuesta

- P1 – ¿Cuáles de las siguientes formas de apuestas has practicado alguna vez? (Selección múltiple)
- P2 – ¿Con qué frecuencia apuestas o has apostado dinero? (Escala: Nunca / Alguna vez / Ocasionalmente / Regularmente / Frecuentemente)
- P3 – ¿Cuánto dinero has llegado a gastar en apuestas en un solo mes? (Rangos)
- P4 – ¿Cuál crees que es la principal razón por la que las personas apuestan? (Única selección)

1.3 Captura de pantalla – Mínimo 20 respuestas

A continuación se adjunta el pantallazo que acredita que se obtuvieron al menos 20 respuestas en la encuesta:



2. Visualizaciones

2.1 Resumen de visualizaciones

El siguiente cuadro resume las visualizaciones individuales y grupal realizadas para esta tarea:

Integrante	Gráfico	Tipo	Pregunta base	Herramienta
Integrante 1	Gráfico 1	Waffle Chart	P2 – Frecuencia de apuestas	Flourish
Integrante 1	Gráfico 2	Lollipop Chart	P4 – Razón para apostar	Flourish / Rawgraphs
Integrante 2	Gráfico 3	Sankey Diagram	P1 + P3 – Tipo y monto	Flourish
Integrante 2	Gráfico 4	Dot Matrix / Unit Chart	P1 – Tipos de apuesta	Rawgraphs
Integrante 3	Gráfico 5	Radar / Spider Chart	P4 – Razones para apostar	Flourish
Integrante 3	Gráfico 6	Pictogram / Isotype Chart	P3 – Monto gastado	Flourish
GRUPAL	Gráfico IA	Beeswarm Plot	P2 + P3 – Frecuencia vs Monto	ChatGPT + Python

3. Trabajo Individual

3.1 Integrante 1 - Joaquin Fernandez

Gráfico 1 – Waffle Chart:



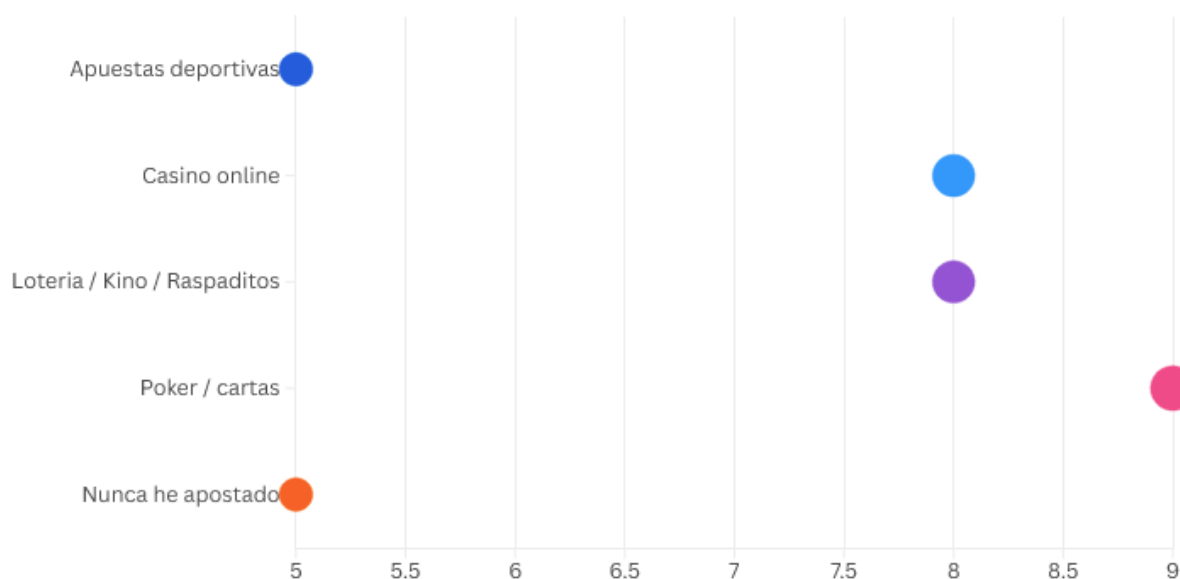
Criterios de seleccion: Se eligio el Waffle Chart para representar la distribucion de frecuencia de apuestas (P2) porque permite visualizar proporciones de forma intuitiva sobre una grilla de 100 unidades. Es una alternativa efectiva al grafico de torta, evitando la distorsion perceptual de los angulos.

Datos utilizados: Pregunta 2: Frecuencia de apuestas. Fuente: Encuesta propia realizada en Typeform, mayo 2026 (20 respuestas).

Conclusiones: La mayoría de los encuestados (9 de 20) ha apostado solo alguna vez en su vida, seguido por quienes lo hacen ocasionalmente (5). Solo 2 personas apuestan con alta frecuencia, mientras que 4 nunca han apostado. El gambling en la muestra es principalmente esporadico.

Gráfico 2 – Lollipop Chart:

Tipo_de_apuesta ● Apuestas deportivas ● Casino online ● Loteria / Kino / Raspaditos ● Poker / cartas
● Nunca he apostado



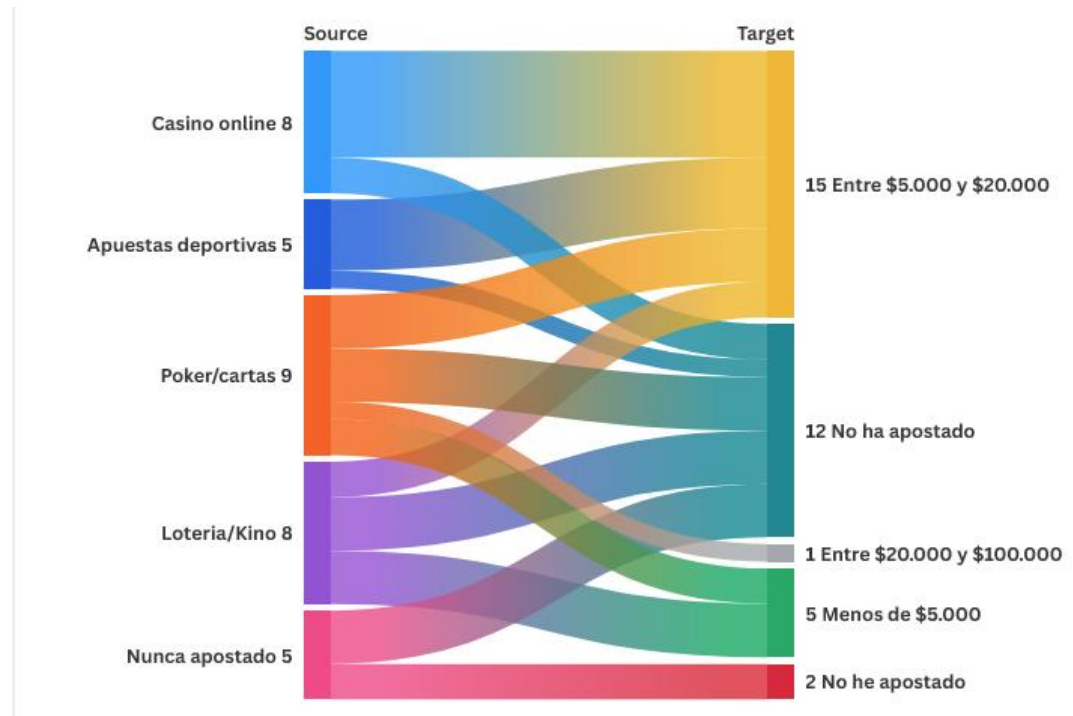
Criterios de seleccion: El Lollipop Chart fue elegido para mostrar las razones para apostar (P4) porque permite comparar multiples categorias de forma mas limpia que un grafico de barras. La linea delgada y el circulo terminal reducen la carga visual manteniendo la precision en la lectura de valores.

Datos utilizados: Pregunta 4: Razon para apostar. Fuente: Encuesta propia realizada en Typeform, mayo 2026 (20 respuestas, seleccion multiple).

Conclusiones: El entretenimiento es la razon mas mencionada (15), seguida por adrenalina y ganar dinero facil (12 cada una). La influencia social tiene menos peso (6) y escapar del estres es la razon menos frecuente (3). El gambling se percibe principalmente como actividad recreativa.

3.2 Integrante 2 - Nicolas Gómez

Gráfico 3 – Sankey Diagram:

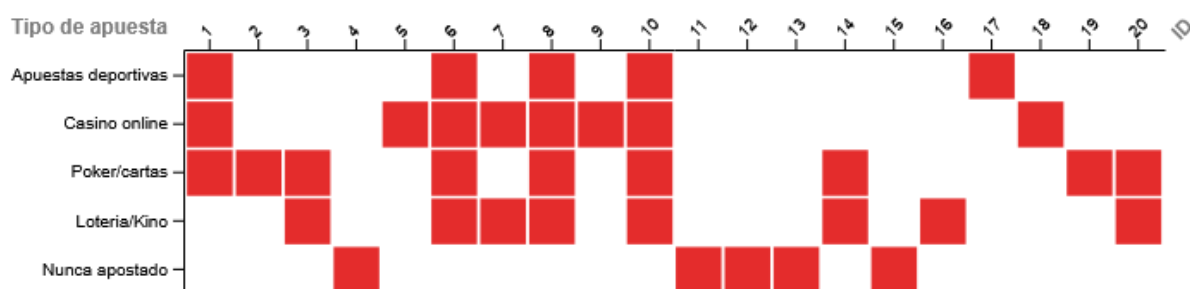


Criterios de seleccion: Se eligio el Sankey Diagram para cruzar el tipo de apuesta (P1) con el monto gastado mensualmente (P3). Es ideal para mostrar flujos entre dos variables categoricas, permitiendo identificar que tipos de apuesta se asocian a mayor o menor gasto.

Datos utilizados: Preguntas 1 y 3: Tipo de apuesta y monto gastado. Fuente: Encuesta propia realizada en Typeform, mayo 2026 (20 respuestas).

Conclusiones: El Poker/cartas es el tipo mas practicado (9 menciones) y se asocia frecuentemente al gasto entre \$5.000 y \$20.000. El Casino online (8 personas) tambien concentra gasto en ese rango. Quienes nunca apostaron (5) se asocian exclusivamente a No ha apostado.

Gráfico 4 – Dot Matrix / Unit Chart:



Criterios de seleccion: El Dot Matrix fue elegido para representar los tipos de apuesta (P1) porque muestra el volumen real de respuestas visualmente, con cada punto representando una seleccion. Es util para preguntas de seleccion multiple donde el total supera el numero de encuestados.

Datos utilizados: Pregunta 1: Tipos de apuesta practicados. Fuente: Encuesta propia realizada en Typeform, mayo 2026 (35 selecciones sobre 20 encuestados).

Conclusiones: El Poker/cartas lidera con 9 menciones, seguido de Casino online y Loteria/Kino con 8 cada uno. Las apuestas deportivas tienen menos presencia (5). Muchos encuestados practican multiples tipos de apuesta simultaneamente.

3.3 Integrante 3 - Clemente Mujica

Gráfico 5 – Radar / Spider Chart:



Criterios de seleccion: El Radar Chart fue seleccionado para la distribución de razones para apostar (P4) porque permite comparar múltiples categorías simultáneamente en un solo gráfico, mostrando el perfil general de la muestra de forma compacta.

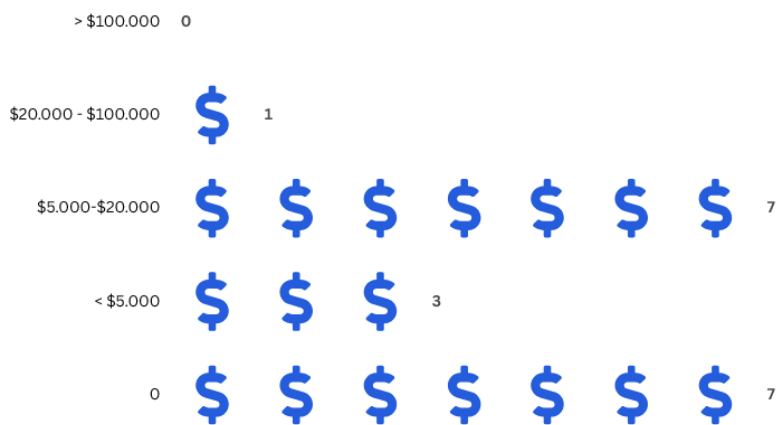
Datos utilizados: Pregunta 4: Razones para apostar. Fuente: Encuesta propia realizada en Typeform, mayo 2026 (20 respuestas, selección múltiple).

Conclusiones: El gráfico muestra predominancia del entretenimiento (15) y motivaciones emocionales como adrenalina y ganar dinero (12 cada una). El área del radar es asimétrica. Las razones de orden social o psicológico tienen menor peso, reforzando el carácter recreativo del gambling.

Gráfico 6 – Pictogram / Isotype Chart

\$ = 1

Monto gastado



Criterios de seleccion: Se eligio el Pictogram para representar los rangos de monto gastado mensual (P3) porque comunica magnitudes de forma visual e impactante usando iconos. Es efectivo en infografias al hacer los datos comprensibles para audiencias no tecnicas.

Datos utilizados: Pregunta 3: Monto gastado mensualmente en apuestas. Fuente: Encuesta propia realizada en Typeform, mayo 2026 (20 respuestas).

Conclusiones: La mayoría (9 de 20) no ha apostado dinero. Entre quienes si gastaron, el rango mas comun es entre \$5.000 y \$20.000 (7 personas). Solo 1 persona reporto gasto entre \$20.000 y \$100.000 y ninguna supero ese monto.

4. Visualización Grupal con IA Generativa (ChatGPT)

4.1 Herramienta utilizada

Herramienta: ChatGPT (OpenAI) – distinta a la utilizada en la Tarea 1.

Tipo de gráfico generado: Beeswarm Plot

Preguntas base: P2 (frecuencia de apuestas) y P3 (monto gastado).

4.2 Prompt utilizado

Genera un beeswarm plot en Python usando matplotlib con los siguientes datos de una encuesta sobre hábitos de gambling (20 respuestas). El eje X representa la frecuencia de apuestas con las categorías: Nunca, Alguna vez, Ocasionalmente, Regularmente, Frecuentemente. Cada punto representa una persona encuestada. El color de cada punto indica el rango de dinero gastado mensualmente: No ha apostado, Menos de \$5.000, Entre \$5.000 y \$20.000, Entre \$20.000 y \$100.000.

Datos:

frecuencia = [Ocasionalmente, Alguna vez, Alguna vez, Nunca, Ocasionalmente, Alguna vez, Alguna vez, Frecuentemente, Ocasionalmente, Alguna vez, Nunca, Alguna vez, Nunca, Ocasionalmente, Nunca, Alguna vez, Alguna vez, Alguna vez, Regularmente, Ocasionalmente]

monto = [Entre \$5.000 y \$20.000, No ha apostado, No ha apostado, No ha apostado, Entre \$5.000 y \$20.000, Entre \$5.000 y \$20.000, No ha apostado, No ha apostado, Entre \$5.000 y \$20.000, Entre \$5.000 y \$20.000, No ha apostado, No ha apostado, No ha apostado, Menos de \$5.000, No ha apostado, Menos de \$5.000, Entre \$5.000 y \$20.000, Entre \$5.000 y \$20.000, Entre \$20.000 y \$100.000, Menos de \$5.000]

Incluye leyenda, título y etiquetas en español. Usa jitter en el eje Y para evitar superposición de puntos. Fondo claro, colores diferenciados por monto.

4.3 Código generado por ChatGPT

```
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import numpy as np

frecuencia = ['Ocasionalmente', 'Alguna vez', 'Alguna vez', 'Nunca', 'Ocasionalmente',
              'Alguna vez', 'Alguna vez', 'Frecuentemente', 'Ocasionalmente', 'Alguna vez',
              'Nunca', 'Alguna vez', 'Nunca', 'Ocasionalmente', 'Nunca',
              'Alguna vez', 'Alguna vez', 'Alguna vez', 'Regularmente', 'Ocasionalmente']

monto = ['Entre $5.000 y $20.000', 'No ha apostado', 'No ha apostado', 'No ha apostado',
         'Entre $5.000 y $20.000', 'Entre $5.000 y $20.000', 'No ha apostado', 'No ha apostado',
         'Entre $5.000 y $20.000', 'Entre $5.000 y $20.000', 'No ha apostado', 'No ha apostado',
         'No ha apostado', 'Menos de $5.000', 'No ha apostado', 'Menos de $5.000',
         'Entre $5.000 y $20.000', 'Entre $5.000 y $20.000', 'Entre $20.000 y $100.000',
         'Menos de $5.000']

orden_freq = ['Nunca', 'Alguna vez', 'Ocasionalmente', 'Regularmente', 'Frecuentemente']
orden_monto = ['No ha apostado', 'Menos de $5.000', 'Entre $5.000 y $20.000', 'Entre $20.000 y $100.000']
colores = {
    'No ha apostado': '#b0c4de',
    'Menos de $5.000': '#6baed6',
    'Entre $5.000 y $20.000': '#2171b5',
    'Entre $20.000 y $100.000': '#084594'}
```

```

}

np.random.seed(42)
x_pos = [orden_freq.index(f) + np.random.uniform(-0.25, 0.25) for f in frecuencia]
y_pos = [0.5 + np.random.uniform(-0.3, 0.3) for _ in frecuencia]
colors = [colores.get(m, '#aaa') for m in monto]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
fig.patch.set_facecolor('#f9f9f9')
ax.set_facecolor('#f9f9f9')

ax.scatter(x_pos, y_pos, c=colors, s=200, alpha=0.85, edgecolors='white',
linewidths=1.5, zorder=3)
ax.set_xticks(range(len(orden_freq)))
ax.set_xticklabels(orden_freq, fontsize=12)
ax.set_yticks([])
ax.set_xlim(-0.6, len(orden_freq) - 0.4)
ax.set_ylim(0, 1)
ax.set_title('Frecuencia de apuestas y monto gastado mensual', fontsize=14,
fontweight='bold', pad=15)
ax.set_xlabel('Frecuencia de apuestas', fontsize=11, labelpad=10)
for i in range(len(orden_freq)):
    ax.axvline(x=i, color='cccccc', linestyle='--', linewidth=0.7, zorder=1)
leyenda = [mpatches.Patch(color=colores[k], label=k) for k in orden_monto]
ax.legend(handles=leyenda, title='Monto gastado mensual', loc='upper right',
fontsize=9, title_fontsize=10)
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)
plt.tight_layout()
plt.savefig('beeswarm_gambling.png', dpi=150, bbox_inches='tight',
facecolor='#f9f9f9')

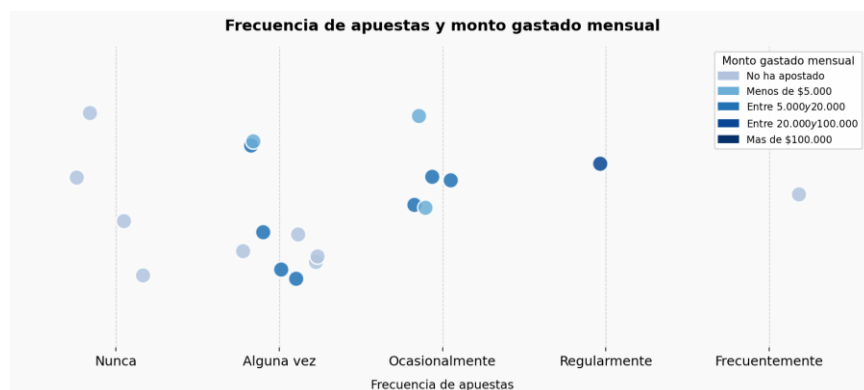
```

4.4 Modificaciones realizadas

El código generado por ChatGPT funcionó correctamente en su estructura base. Se realizaron las siguientes modificaciones menores para mejorar la presentación:

1. Se ajustó el tamaño de los puntos ($s=200$) para mayor visibilidad con 20 observaciones.
2. Se agregaron líneas guía verticales punteadas (axvline) para facilitar la lectura por categoría.
3. Se eliminaron los bordes del gráfico (spines) para un aspecto más limpio.
4. Se estableció un fondo claro ($\#f9f9f9$) tanto en la figura como en los ejes para coherencia visual con la infografía grupal.

4.5 Visualización final



5. Infografía Grupal

A continuación, se presenta la infografía grupal elaborada con todas las visualizaciones del equipo. Se aseguró coherencia visual: misma fuente, tamaño, paleta de colores y ausencia de redundancia entre gráficos.

